

Wybrane zagadnienia Algebry 2026

Sprawozdanie 2.

Sara Żyndul
279686

26 maja 2026

1 Laboratorium 4: Dzielenie wielomianów wielu zmiennych

1.1 Ad a) Struktura obsługująca wielomiany wielu zmiennych

Wielomiany wielu zmiennych zostały zaimplementowane w oparciu o strukturę słownikową (tzw. reprezentację rzadką). Każdy wielomian to obiekt słownika (*dictionary*), w którym:

- **Klucz** reprezentuje wektor potęg poszczególnych zmiennych w postaci niemutowalnej krotki (*tuple*). Na przykład dla pierścienia $\mathbb{R}[x, y, z]$ klucz $(2, 7, 0)$ odpowiada jednomianowi x^2y^7 .
- **Wartość** odpowiada niezerowemu współczynnikowi rzeczywistemu przy danym jednomianie.

Taka struktura pozwala uniknąć wybuchu pamięciowego (charakterystycznego dla reprezentacji gęstej) i ułatwia wykonywanie operacji algebraicznych – dodawanie wielomianów sprowadza się do sumowania wartości przypisanych do tych samych kluczy.

1.2 Ad b) Porządki na jednomianach

Wielomiany wielu zmiennych nie posiadają jednego, naturalnego wyrazu wiodącego (*Leading Term* – LT). Hierarchię tę należy narzucić poprzez określenie porządku:

- **Standardowy porządek leksykograficzny (Lex):** Porównuje wektory potęg od lewej do prawej, co jest tożsame ze słownikowym uporządkowaniem wyrazów. Pierwsza zmienna (np. x) ma absolutny priorytet nad kolejnymi.
- **Permutowany Lex:** Działa identycznie jak standardowy porządek leksykograficzny, lecz przed porównaniem zmieniona zostaje kolejność zmiennych w wektorze. Pozwala to wymusić nienaturalną hierarchię, na przykład wymusić, aby zmienna y dominowała nad z , a z nad x ($y > z > x$).
- **GradedLex (GrLex):** Porządek z gradacją (stopniowany). W pierwszej kolejności porównywany jest całkowity stopień jednomianu (suma wszystkich potęg zmiennych). Jednomian o wyższym stopniu całkowitym jest uznawany za większy. Dopiero w przypadku zrównania stopni, rozstrzygnięcie następuje na podstawie standardowego porządku Lex.

1.3 Ad c) Funkcja PolynomialReduce

Zaimplementowana funkcja `PolynomialReduce` realizuje algorytm dzielenia wielomianów wielu zmiennych przez ciąg dzielników. Poniżej przedstawiono kluczowy fragment kodu odpowiedzialny za pętlę redukującą:

```
1 while p:
2     lt_p_exp, lt_p_coeff = get_lt(p, order_key)
3     division_occurred = False
4
5     for i, g in enumerate(G):
```

```

6         lt_g_exp, lt_g_coeff = get_lt(g, order_key)
7         if not lt_g_exp: continue
8
9         # Sprawdzenie czy LT(g_i) dzieli LT(p)
10        if divides(lt_g_exp, lt_p_exp):
11            mult_exp = tuple(e1 - e2 for e1, e2 in zip(lt_p_exp, lt_g_exp))
12            mult_coeff = lt_p_coeff / lt_g_coeff
13
14            # Aktualizacja i-tego ilorazu (alfa)
15            alphas[i][mult_exp] = alphas[i].get(mult_exp, 0) + mult_coeff
16            alphas[i] = clean_poly(alphas[i])
17
18            # Odjęcie od p wielokrotności dzielnika g_i
19            term_times_g = term_mult(mult_coeff, mult_exp, g)
20            neg_term = {k: -v for k, v in term_times_g.items()}
21            p = poly_add(p, neg_term)
22
23            division_occurred = True
24            break # Algorytm jest zachlanny
25
26        if not division_occurred:
27            # Nieredukowalny wiodący jednomian trafia do ostatecznej reszty
28            r[lt_p_exp] = r.get(lt_p_exp, 0) + lt_p_coeff
29            r = clean_poly(r)
30        del p[lt_p_exp]

```

Listing 1: Kluczowy fragment pętli redukującej w PolynomialReduce

1.4 Ad d) Rozwiązanie Ćwiczenia 37 i wpływ kolejności

Przeanalizowano porządek GradedLex ($x > y > z$) dla wielomianów: $f = x^3 - x^2y - x^2z$, $g_1 = x^2y - z$ oraz $g_2 = xy - 1$. Zgodnie z implementacją uzyskano następujące wyniki redukcji:

- Redukcja f przez ciąg (g_1, g_2) dała resztę: $r_1 = x^3 - x^2z - z$.
- Redukcja f przez ciąg (g_2, g_1) dała resztę: $r_2 = x^3 - x^2z - x$.

Uzasadnienie różnicy: Wyniki są różne ze względu na *zachłanność* algorytmu dzielenia. W procesie redukcji dla wyjściowego wielomianu pojawia się składnik $-x^2y$. Okazuje się, że wiodące jednomiany z obu dzielników (zarówno $LT(g_1) = x^2y$, jak i $LT(g_2) = xy$) są w stanie bez reszty podzielić ten składnik. Algorytm nie dokonuje analizy głębszej i wybiera pierwszy pasujący dzielnik z podanego ciągu. Zamiana kolejności na (g_2, g_1) sprawia, że składnik $-x^2y$ zostaje zredukowany przez xy zamiast przez x^2y , co odcina od f zupełnie inny "ogon" algebraiczny (odpowiednio $-z$ lub $-x$).

Takie zachowanie dowodzi, że ciąg wielomianów (g_1, g_2) nie stanowi Bazy Gröbnera generowanego przez siebie ideału. Warto jednak odnotować fundamentalną własność algorytmu: różnica uzyskanych reszt $r_1 - r_2$ jest zawsze elementem ideału $\langle g_1, g_2 \rangle$.

1.5 Ad e) Redukcja wielomianu $h(x, y, z)$ dla zmiennych z indeksu

Na podstawie przydzielonych zmiennych $a = 2, b = 7, c = 9, d = 6, e = 8, f = 6$ zdefiniowano wielomian:

$$h(x, y, z) = x^2y^7 - y^9z^6 + x^8z^6 \quad (1)$$

Zaproponowano ciąg dzielników $G = (g_1, g_2)$, gdzie $g_1 = x^2 - z$ oraz $g_2 = y^7 - x$. Dokonano ewaluacji wywołania PolynomialReduce(h, G) dla trzech różnych porządków leksykograficznych (zadanych przez zmianę permutacji priorytetów zmiennych). Eksperyment zwrócił trzy zupełnie różne reszty:

```

1 Testowanie wielomianu h dla G = [x^2 - z, y^7 - x]:
2
3 Nowa reszta dla porzadku x > y > z:

```

```

4 Reszta (r): {(0, 9, 6): -1.0, (0, 7, 1): 1.0, (0, 0, 10): 1.0}
5
6 Nowa reszta dla porzadku y > x > z:
7 Reszta (r): {(1, 2, 6): -1.0, (1, 0, 1): 1.0, (0, 0, 10): 1.0}
8
9 Nowa reszta dla porzadku y > z > x:
10 Reszta (r): {(13, 2, 0): -1.0, (20, 0, 0): 1.0, (3, 0, 0): 1.0}

```

Wynik z terminala

Źródło obserwowanych różnic: Wybór określonej permutacji zmiennych fundamentalnie zmienia to, który ze składników staje się jednomianem wiodącym LT . Na przykład:

- W porządku Lex przy zmiennych $(x > y > z)$ wyrazem wiodącym h jest $x^8 z^6$.
- W porządku Lex przy zmiennych $(y > x > z)$ wyrazem wiodącym h staje się $-y^9 z^6$.

Zmiana definicji $LT(h)$ (a także $LT(g_1)$ i $LT(g_2)$) całkowicie modyfikuje krok początkowy algorytmu. Redukcja wielomianu h zaczyna się od "zgryzania" zupełnie innego składnika, co determinuje wygenerowanie innego zestawu składników podlegających redukcji w kolejnych iteracjach. W efekcie (ponieważ G ponownie nie jest Bazą Gröbnera) ostateczne nieredukowalne ułamki trafiające do reszty przyjmują w każdej permutacji odmienną algebraiczną formę.